

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Plan de Adquisiciones

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

17 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Propósito del plan de adquisiciones	1
4. Alcance de las adquisiciones	2
5. Análisis Make vs Buy	2
6. Criterios de selección	3
7. Plan de adquisiciones del proyecto	4
8. Responsables y aprobación	5
9. Gestión y seguimiento de adquisiciones	6
10. Riesgos asociados a las adquisiciones	6
11. Conclusión	7

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Plan de Adquisiciones
Directora del proyecto	Tamara Robles Camacho
Fecha	17 de junio de 2026

2. Introducción

El presente documento corresponde al Plan de Adquisiciones del proyecto Plataforma Universitaria Integrada, desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor. Este plan forma parte de la planificación del proyecto y tiene como finalidad definir los recursos externos, herramientas, servicios, materiales y apoyos operativos que deben considerarse para ejecutar el trabajo de manera ordenada durante el periodo planificado de tres meses.

El proyecto consiste en la elaboración de un prototipo web navegable y de un conjunto de documentos de administración de proyectos. Debido a que el alcance aprobado excluye el desarrollo de backend funcional, base de datos real, autenticación institucional, pasarela de pagos real y despliegue productivo obligatorio, las adquisiciones no se orientan a comprar una solución empresarial completa, sino a sostener la elaboración del prototipo, la documentación, la comunicación del equipo, el cronograma, las pruebas y las evidencias finales.

El plan se relaciona directamente con el cronograma elaborado en Microsoft Project, el plan de recursos, la estimación de costos y el plan de calidad. En consecuencia, las adquisiciones se manejan de manera controlada para evitar gastos innecesarios y asegurar que el presupuesto total del proyecto se mantenga en C\$17,625,200. El enfoque utilizado prioriza herramientas disponibles, licencias temporales, servicios de bajo costo y recursos ya existentes, ya que el proyecto tiene naturaleza académica y no requiere una contratación institucional completa.

3. Propósito del plan de adquisiciones

El propósito de este documento es establecer qué elementos deben adquirirse, contratarse, utilizarse o reservarse para apoyar el desarrollo del proyecto. Asimismo, permite definir criterios básicos para seleccionar recursos, asignar responsables, controlar costos y mantener trazabilidad entre las necesidades del proyecto y el presupuesto aprobado.

Este plan busca cumplir los siguientes objetivos:

- Identificar los recursos externos o complementarios requeridos por el proyecto.
- Diferenciar entre recursos ya disponibles y recursos que podrían representar un costo.

- Establecer criterios simples para seleccionar herramientas, servicios y materiales.
- Relacionar las adquisiciones con el cronograma, el presupuesto y el alcance aprobado.
- Evitar compras innecesarias o elementos fuera del alcance del prototipo académico.
- Asignar responsables para la revisión, aprobación y seguimiento de cada adquisición.

4. Alcance de las adquisiciones

Las adquisiciones consideradas en este proyecto se limitan a recursos de apoyo para la gestión, documentación, desarrollo y presentación final. No se contempla la compra de un ERP universitario, contratación de servidores productivos definitivos, licencias empresariales de gran escala ni servicios profesionales externos para desarrollar el prototipo.

Tabla 1: Alcance de las adquisiciones

Tipo de recurso	Alcance definido
Software y herramientas	Licencias temporales o herramientas de apoyo para cronograma, documentación, diseño, desarrollo y control de versiones.
Hardware y materiales	Recursos físicos mínimos, almacenamiento externo y periféricos complementarios si fueran requeridos.
Servicios operativos	Conexión a internet, impresiones, transporte a reuniones o servicios básicos de apoyo al trabajo del equipo.
Hosting o infraestructura	Uso de alternativas gratuitas o de bajo costo para respaldo, repositorio y posible demostración del prototipo.
Contingencia	Reserva para atender imprevistos relacionados con herramientas, materiales, conectividad o necesidades menores de ejecución.

5. Análisis Make vs Buy

Para este proyecto se aplica un análisis Make vs Buy con el fin de definir qué elementos serán desarrollados por el equipo interno y cuáles recursos deberán adquirirse o utilizarse como apoyo externo. Debido a que el alcance corresponde a un prototipo académico Front-End navegable y no a un sistema productivo completo, la estrategia principal será desarrollar internamente los entregables técnicos y documentales, mientras que las adquisiciones se limitarán a herramientas, servicios y materiales de apoyo.

Tabla 2: Análisis Make vs Buy del proyecto

Elemento	Decisión	Justificación
Prototipo Front-End navegable	Desarrollar internamente	El equipo cuenta con desarrolladores asignados y el alcance exige construir una interfaz web navegable, no comprar un sistema comercial.
Documentación del proyecto	Desarrollar internamente	Los entregables forman parte de la evaluación académica y deben ser elaborados por el equipo según los contenidos vistos en clase.
Cronograma, WBS, RA-CI, riesgos, calidad y cambios	Desarrollar internamente	Estos documentos representan la aplicación práctica de la administración de proyectos y deben mantener coherencia con el alcance aprobado.
Microsoft Project y herramientas de documentación	Adquirir o utilizar como apoyo	Se requieren para elaborar cronograma, evidencias, documentos y archivos finales, pero no sustituyen el trabajo del equipo.
Hosting o infraestructura de demostración	Utilizar apoyo externo básico	Puede usarse una alternativa gratuita o de bajo costo únicamente para mostrar evidencia del prototipo, sin implicar despliegue productivo.
ERP universitario, backend, base de datos real o pasarela de pagos	No adquirir	Estos elementos están fuera del alcance aprobado y aumentarían innecesariamente el costo, el tiempo y la complejidad del proyecto.

Con base en este análisis, la decisión general del proyecto es desarrollar internamente el prototipo y la documentación, y adquirir únicamente recursos complementarios de bajo costo. Esta estrategia permite mantener el presupuesto total de C\$17,625,200 y evita compras innecesarias que podrían generar alcance creciente o contradicciones con la definición del alcance.

6. Criterios de selección

Para seleccionar cualquier recurso o servicio se utilizarán criterios simples y coherentes con la naturaleza del proyecto. Estos criterios permiten mantener el control financiero y evitar que una adquisición altere el alcance o genere dependencia innecesaria.

Tabla 3: Criterios de selección de adquisiciones

Criterio	Aplicación en el proyecto
Costo razonable	La adquisición debe mantenerse dentro del presupuesto aprobado y preferiblemente utilizar opciones gratuitas o temporales.
Necesidad para el alcance	Solo se aceptan recursos relacionados con documentación, cronograma, prototipo Front-End, pruebas o evidencias finales.
Facilidad de uso	La herramienta o servicio debe poder ser utilizado por el equipo sin capacitación extensa.
Disponibilidad inmediata	Se priorizan recursos que puedan ser utilizados durante el ciclo del proyecto sin procesos largos de contratación.
Compatibilidad técnica	Las herramientas deben ser compatibles con tecnologías web, repositorio de versiones, PDF, Microsoft Project o documentación académica.
Trazabilidad	Las decisiones relevantes deben quedar documentadas en el repositorio, minuta, correo o archivo de seguimiento cuando corresponda.

7. Plan de adquisiciones del proyecto

La siguiente tabla presenta el plan principal de adquisiciones. Los montos se mantienen alineados con la estimación PERT y con el presupuesto actualizado del proyecto.

Tabla 4: Plan de adquisiciones

Categoría	Recurso	Uso previsto	Responsable		Costo estimado
Software	Microsoft Project	Elaborar cronograma, tareas, dependencias, hitos, recursos, costos y ruta crítica.	Isaac	Jiménez	€66,667
Software	Office 365 o herramientas equivalentes	Elaboración y revisión de documentos, tablas, evidencias y archivos finales en PDF.	Equipo interno		€131,667
Software	Herramientas premium opcionales	Apoyo visual o utilidades menores en caso de requerirse durante la documentación o presentación.	Tamara	Robles	€23,333
Hardware	Almacenamiento externo	Respaldo local de archivos finales, cronograma, evidencias y documentos importantes.	Isaac	Jiménez	€19,167
Hardware	Periféricos complementarios	Apoyo operativo mínimo para trabajo local, revisiones o entrega de evidencias.	Equipo interno		€14,167
Servicios	Conexión a internet	Comunicación, repositorio, reuniones virtuales, investigación, desarrollo y carga de evidencias.	Cada integrante		€359,167
Servicios	Impresiones y material físico	Material de apoyo o evidencias impresas si la entrega académica lo solicita.	Tamara	Robles	€10,500
Servicios	Transporte a reuniones presenciales	Traslados mínimos en caso de reuniones de coordinación o revisión presencial.	Equipo interno		€41,333

El subtotal de rubros adicionales asociados a software, hardware y servicios corresponde a €666,000. Además, el proyecto considera una reserva de contingencia de €1,515,867 para atender imprevistos sin modificar el presupuesto total autorizado.

8. Responsables y aprobación

Las adquisiciones menores podrán ser revisadas por el equipo interno, pero cualquier gasto que afecte el presupuesto total, el alcance, el cronograma o la calidad deberá ser validado por la directora del proyecto. Si una adquisición representa un cambio relevante o genera una variación presupuestaria, deberá tratarse mediante el proceso formal de control de cambios.

Tabla 5: Responsables del plan de adquisiciones

Rol	Responsabilidad
Tamara Robles Camacho	Validar necesidades de adquisición, controlar que los gastos se mantengan dentro del presupuesto y aprobar ajustes relevantes.
Isaac Jiménez Blanco	Mantener trazabilidad documental de herramientas, costos, evidencias y relación con el cronograma del proyecto.
Jorge Abarca Quiros	Apoyar la revisión de costos, adquisiciones menores y coherencia con la estimación PERT.
Mauricio González Prendas	Informar necesidades técnicas del desarrollo Front-End, repositorio, pruebas y herramientas relacionadas con los portales asignados.
Carlos Sainz Arce	Informar necesidades técnicas del portal financiero, dashboard ejecutivo y pruebas de calidad del prototipo.

9. Gestión y seguimiento de adquisiciones

El seguimiento de las adquisiciones se realizará durante la planificación, ejecución y cierre del proyecto. Para ello se verificará que los recursos se utilicen únicamente para apoyar las tareas definidas en el cronograma y que no generen nuevas obligaciones fuera del alcance aprobado.

- Revisar que las herramientas utilizadas estén disponibles antes de iniciar las tareas críticas.
- Confirmar que Microsoft Project permita generar evidencias del cronograma y la ruta crítica.
- Mantener respaldos de documentos, código y archivos finales en el repositorio del proyecto.
- Registrar cualquier gasto relevante para mantener coherencia con la estimación de costos.
- Usar alternativas gratuitas siempre que cumplan con los requisitos del proyecto.
- Evitar contrataciones o compras que impliquen backend, base de datos real o operación productiva del sistema.

10. Riesgos asociados a las adquisiciones

Las adquisiciones del proyecto se relacionan con riesgos moderados debido a que dependen de herramientas tecnológicas y servicios disponibles durante el periodo de trabajo. Los principales riesgos son pérdida de acceso a herramientas, problemas con Microsoft Project, dificultad para exportar evidencias, fallos en el repositorio o inconsistencias entre costos documentados.

Para controlar estos riesgos, el equipo mantendrá copias locales de los archivos importantes, respaldos en GitHub, exportaciones en PDF y revisión cruzada de los montos reportados en documentos como cronograma, plan de calidad, registro de riesgos y estimación de costos.

11. Conclusión

El Plan de Adquisiciones de la Plataforma Universitaria Integrada establece una guía simple y suficiente para identificar, controlar y justificar los recursos requeridos durante el proyecto. Debido a que el trabajo se centra en un prototipo académico Front-End y en documentos de gestión, las adquisiciones se enfocan en herramientas de planificación, documentación, desarrollo, conectividad, respaldo y evidencias finales.

La estrategia adoptada permite mantener el presupuesto total de ¢17,625,200, aprovechar recursos ya disponibles y evitar compras innecesarias que puedan alterar el alcance aprobado. Asimismo, el plan facilita la coordinación entre la directora del proyecto, los analistas documentadores y los desarrolladores, de manera que cualquier necesidad adicional pueda revisarse de forma ordenada y, si corresponde, gestionarse mediante control formal de cambios.